2024年1月普通高等学校招生全国统一考试适应性测试（九省联考）

数学试题

注意事项：

]．答卷前，考生务必将自己的考生号、姓名、考点学校、考场号及座位号填写在答题卡上．

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需要改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上．写在本试卷上无效．

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 样本数据16，24，14，10，20，30，12，14，40的中位数为（　　）

A. 14　　B. 16　　C. 18　　D. 20

【答案】B

【解析】

【分析】由中位数定义即可得.

【详解】将这些数据从小到大排列可得：10，12，14，14，16，20，24，30，40，

则其中位数为16.

故选：B.

2. 椭圆$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$的离心率为$\frac{1}{2}$，则$a=$（　　）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】A

【解析】

【分析】由椭圆的离心率公式即可求解.

【详解】由题意得$e=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}=\frac{1}{2}$，解得$a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，

故选：A.

3. 记等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_3+a_7=6$，$a_{12}=17$，则$S_{16}=$（　　）

A. 120　　B. 140　　C. 160　　D. 180

【答案】C

【解析】

【分析】利用下标和性质先求出a_5+a_{12}的值，然后根据前n项和公式结合下标和性质求解出S_{16}的值.

【详解】因为$a_3+a_7=2a_5=6$，所以$a_5=3$，所以$a_5+a_{12}=3+17=20$，

所以$S_{16}=\frac{(a_1+a_{16})\times 16}{2}=8(a_5+a_{12})=160$，

故选：C.

4. 设α,β是两个平面，m,l是两条直线，则下列命题为真命题的是（　　）

A. 若$\alpha\perp\beta,m/\!/\alpha,l/\!/\beta$，则$m\perp l$

B. 若$m\subset\alpha,l\subset\beta,m/\!/l$，则$\alpha/\!/\beta$

C. 若$\alpha\cap\beta=m,l/\!/\alpha,l/\!/\beta$，则$m/\!/l$

D. 若$m\perp\alpha,l\perp\beta,m/\!/l$，则$\alpha\perp\beta$

【答案】C

【解析】

【分析】由线面平行性质判断真命题，举反例判定假命题即可.

【详解】对于A，m,l可能平行，相交或异面，故A错误，对于B，α,β可能相交或平行，故B错误，

对于D，α,β可能相交或平行，故D错误，由线面平行性质得C正确，

故选：C

5. 甲、乙、丙等5人站成一排，且甲不在两端，乙和丙之间恰有2人，则不同排法共有（　　）

A. 20种　　B. 16种　　C. 12种　　D. 8种

【答案】B

【解析】

【分析】分类讨论：乙丙及中间2人占据首四位、乙丙及中间2人占据尾四位，然后根据分类加法计数原理求得结果.

【详解】因为乙和丙之间恰有2人，所以乙丙及中间2人占据首四位或尾四位，

①当乙丙及中间2人占据首四位，此时还剩末位，故甲在乙丙中间，

排乙丙有A_2^2种方法，排甲有A_2^1种方法，剩余两个位置两人全排列有A_2^2种排法，

所以有$A_2^2\times A_2^1\times A_2^2=8$种方法；

②当乙丙及中间2人占据尾四位，此时还剩首位，故甲在乙丙中间，

排乙丙有 A_2^2 种方法，排甲有 A_2^1 种方法，剩余两个位置两人全排列有 A_2^2 种排法，

所以有 $A_2^2 \times A_2^1 \times A_2^2 = 8$ 种方法；

由分类加法计数原理可知，一共有 $8+8=16$ 种排法，

故选：B.

6. 已知 Q 为直线 $l: x+2y+1=0$ 上的动点，点 P 满足 $\overrightarrow{QP}=(1,-3)$，记 P 的轨迹为 E，则（　　）

A. E 是一个半径为 $\sqrt{5}$ 的圆　　B. E 是一条与 l 相交的直线

C. E 上的点到 l 的距离均为 $\sqrt{5}$　　D. E 是两条平行直线

【答案】C

【解析】

【分析】设 $P(x,y)$，由 $\overrightarrow{QP}=(1,-3)$ 可得 Q 点坐标，由 Q 在直线上，故可将点代入坐标，即可得 P 轨迹 E，结合选项即可得出正确答案.

【详解】设 $P(x,y)$，由 $\overrightarrow{QP}=(1,-3)$，则 $Q(x-1,y+3)$，

由 Q 在直线 $l: x+2y+1=0$ 上，故 $x-1+2(y+3)+1=0$，

化简得 $x+2y+6=0$，即 P 的轨迹为 E 为直线且与直线 l 平行，

E 上的点到 l 的距离 $d=\dfrac{|6-1|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}$，故 A、B、D 错误，C 正确.

故选：C.

7. 已知 $\theta \in \left(\dfrac{3\pi}{4},\pi\right), \tan 2\theta = -4\tan\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$，则 $\dfrac{1+\sin 2\theta}{2\cos^2\theta+\sin 2\theta}=$（　　）

A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $\dfrac{3}{4}$　　C. 1　　D. $\dfrac{3}{2}$

【答案】A

【解析】

【分析】根据正弦、余弦、正切二倍角公式，将 $\dfrac{1+\sin 2\theta}{2\cos^2\theta+\sin 2\theta}$ 齐次化即可得出答案.

【详解】由题 $\theta \in \left(\dfrac{3\pi}{4},\pi\right), \tan 2\theta = -4\tan\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$，

得$\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}=\frac{-4(\tan\theta+1)}{1-\tan\theta}\Rightarrow -4(\tan\theta+1)^2=2\tan\theta$，

则$(2\tan\theta+1)(\tan\theta+2)=0\Rightarrow\tan\theta=-2$或$\tan\theta=-\frac{1}{2}$，

因为$\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right),\tan\theta\in(-1,0)$，所以$\tan\theta=-\frac{1}{2}$，

$$\frac{1+\sin 2\theta}{2\cos^2\theta+\sin 2\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta}{2\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta}=\frac{\tan^2\theta+1+2\tan\theta}{2+2\tan\theta}$$

$$=\frac{\frac{1}{4}+1-1}{2+(-1)}=\frac{1}{4}.$$

故选：A

8. 设双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，过坐标原点的直线与$C$交于$A,B$两点，$|F_1B|=2|F_1A|,\overrightarrow{F_2A}\cdot\overrightarrow{F_2B}=4a^2$，则$C$的离心率为（　　）

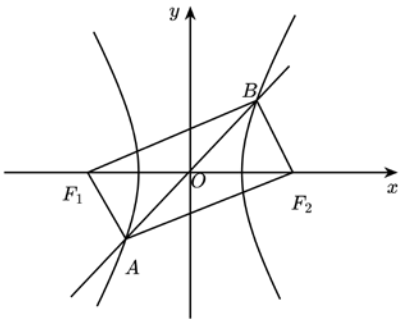
A. $\sqrt{2}$　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{7}$

【答案】D

【解析】

【分析】由双曲线的对称性可得$|F_1A|=|F_2B|$、$|F_1B|=|F_2A|$且四边形AF_1BF_2为平行四边形，由题意可得出$\angle F_2BF_1$，结合余弦定理表示出与a、c有关齐次式即可得离心率.

【详解】



由双曲线的对称性可知$|F_1A|=|F_2B|$，$|F_1B|=|F_2A|$，有四边形AF_1BF_2为平行四边形，

令$|F_1A|=|F_2B|=m$，则$|F_1B|=|F_2A|=2m$，

由双曲线定义可知$|F_2A|-|F_1A|=2a$，故有$2m-m=2a$，即$m=2a$，

即$|F_1A|=|F_2B|=m=2a$，$|F_1B|=|F_2A|=4a$，

$\overrightarrow{F_2A}\cdot\overrightarrow{F_2B}=\left|\overrightarrow{F_2A}\right|\cdot\left|\overrightarrow{F_2B}\right|\cos\angle AF_2B=2a\times4a\cos\angle AF_2B=4a^2$，

则$\cos\angle AF_2B=\dfrac{1}{2}$，即$\angle AF_2B=\dfrac{\pi}{3}$，故$\angle F_2BF_1=\dfrac{2\pi}{3}$，

则有$\cos\angle F_2BF_1=\dfrac{\left|F_1B\right|^2+\left|F_2B\right|^2-\left|F_1F_2\right|^2}{2\left|F_1B\right|\cdot\left|F_2B\right|}=\dfrac{\left(4a\right)^2+\left(2a\right)^2-\left(2c\right)^2}{2\times4a\times2a}=-\dfrac{1}{2}$，

即$\dfrac{20a^2-4c^2}{16a^2}=-\dfrac{1}{2}$，即$\dfrac{20}{16}-\dfrac{4e^2}{16}=-\dfrac{1}{2}$，则$e^2=7$，由$e>1$，故$e=\sqrt{7}$.

故选：D.

【点睛】关键点睛：本题考查双曲线的离心率，解题关键是找到关于a、b、c之间的等量关系，本题中结合题意与双曲线的定义得出$\left|F_1A\right|$、$\left|F_2B\right|$与a的具体关系及$\angle F_2BF_1$的大小，借助余弦定理表示出与a、c有关齐次式，即可得解.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 已知函数$f\left(x\right)=\sin\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)+\cos\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)$，则（　　）

A. 函数$f\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$为偶函数

B. 曲线$y=f\left(x\right)$的对称轴为$x=k\pi,k\in\mathrm{Z}$

C. $f\left(x\right)$在区间$\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{2}\right)$单调递增

D. $f\left(x\right)$的最小值为-2

【答案】AC

【解析】

【分析】利用辅助角公式化简$f\left(x\right)=\sin\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)+\cos\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)$，再根据三角函数的性质逐项判断即可.

【详解】$f\left(x\right)=\sin\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)+\cos\left(2x+\dfrac{3\pi}{4}\right)$

$=\sin2x\cos\dfrac{3\pi}{4}+\sin\dfrac{3\pi}{4}\cos2x+\cos2x\cos\dfrac{3\pi}{4}-\sin2x\sin\dfrac{3\pi}{4}$

$=-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2x+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2x-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2x-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2x=-\sqrt{2}\sin 2x$，

即 $f\left(x\right)=-\sqrt{2}\sin 2x$，

对于 A，$f\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos 2x$，易知为偶函数，所以 A 正确；

对于 B，$f\left(x\right)=-\sqrt{2}\sin 2x$ 对称轴为 $2x=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in \mathrm{Z}\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},k\in \mathrm{Z}$，故 B 错误；

对于 C，$x\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right),2x\in\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$，$y=\sin 2x$ 单调递减，则

$f\left(x\right)=-\sqrt{2}\sin 2x$ 单调递增，故 C 正确；

对于 D，$f\left(x\right)=-\sqrt{2}\sin 2x$，则 $\sin 2x\in\left[-1,1\right]$，所以 $f\left(x\right)\in\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$，故 D 错误；

故选：AC

10. 已知复数 z,w 均不为 0，则（　　）

A. $z^2=|z|^2$

B. $\frac{z}{z}=\frac{z^2}{|z|^2}$

C. $\overline{z-w}=\overline{z}-\overline{w}$

D. $\left|\frac{z}{w}\right|=\frac{|z|}{|w|}$

【答案】BCD

【解析】

【分析】设出 $z=a+b\mathrm{i}$、$w=c+d\mathrm{i}$，结合复数的运算、共轭复数定义及复数的模的性质逐个计算即可得.

【详解】设 $z=a+b\mathrm{i}\ \left(a,b\in \mathrm{R}\right)$、$w=c+d\mathrm{i}\ \left(c,d\in \mathrm{R}\right)$；

对 A：设 $z=a+b\mathrm{i}\ \left(a,b\in \mathrm{R}\right)$，则 $z^2=\left(a+b\mathrm{i}\right)^2=a^2+2ab\mathrm{i}-b^2=a^2-b^2+2ab\mathrm{i}$，

$|z|^2=\left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^2=a^2+b^2$，故 A 错误；

对 B：$\frac{z}{z}=\frac{z^2}{z\cdot z}$，又 $\overline{z}\cdot z=|z|^2$，即有 $\frac{z}{z}=\frac{z^2}{|z|^2}$，故 B 正确；

对 C：$z-w=a+b\mathrm{i}-c-d\mathrm{i}=a-c+\left(b-d\right)\mathrm{i}$，则 $\overline{z-w}=a-c-\left(b-d\right)\mathrm{i}$，

$\overline{z}=a-b\mathrm{i}$，$\overline{w}=c-d\mathrm{i}$，则 $\overline{z}-\overline{w}=a-b\mathrm{i}-c+d\mathrm{i}=a-c-\left(b-d\right)\mathrm{i}$，

即有 $\overline{z-w}=\overline{z}-\overline{w}$，故 C 正确；

对 D：$\left|\dfrac{z}{w}\right|=\left|\dfrac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}}\right|=\left|\dfrac{(a+b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}\right|=\left|\dfrac{ac+bd-(ad-bc)\mathrm{i}}{c^2+d^2}\right|$

$=\sqrt{\left(\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}\right)^2+\left(\dfrac{ad-bc}{c^2+d^2}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{a^2c^2+2abcd+b^2d^2+a^2d^2-2abcd+b^2c^2}{\left(c^2+d^2\right)^2}}$

$=\sqrt{\dfrac{a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2}{\left(c^2+d^2\right)^2}}=\dfrac{\sqrt{a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2}}{c^2+d^2}$，

$\dfrac{|z|}{|w|}=\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{c^2+d^2}}=\dfrac{\sqrt{a^2+b^2}\times\sqrt{c^2+d^2}}{c^2+d^2}=\dfrac{\sqrt{\left(a^2+b^2\right)\left(c^2+d^2\right)}}{c^2+d^2}$

$=\dfrac{\sqrt{a^2c^2+b^2c^2+a^2d^2+b^2d^2}}{c^2+d^2}$，

故$\left|\dfrac{z}{w}\right|=\dfrac{|z|}{|w|}$，故 D 正确.

故选：BCD.

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)\neq 0$，若 $f(x+y)+f(x)f(y)=4xy$，则（　　）

A. $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)=0$　　B. $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-2$

C. 函数 $f\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$ 是偶函数　　D. 函数 $f\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$ 是减函数

【答案】ABD

【解析】

【分析】对抽象函数采用赋值法，令 $x=\dfrac{1}{2}$、$y=0$，结合题意可得 $f(0)=-1$，对 A：令 $x=\dfrac{1}{2}$、$y=0$，代入计算即可得；对 B、C、D：令 $y=-\dfrac{1}{2}$，可得 $f\left(x-\dfrac{1}{2}\right)=-2x$，即可得函数 $f\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$ 及函数 $f\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$ 函数的性质，代入 $x=1$，即可得 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

【详解】令 $x=\dfrac{1}{2}$、$y=0$，则有 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)\times f(0)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)\left[1+f(0)\right]=0$，

又 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)\neq 0$，故 $1+f(0)=0$，即 $f(0)=-1$，

令 $x=\frac{1}{2}$、$y=-\frac{1}{2}$，则有 $f\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(-\frac{1}{2}\right)=4\times\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)$，

即 $f(0)+f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，由 $f(0)=-1$，可得 $f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，

又 $f\left(\frac{1}{2}\right)\neq 0$，故 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，故 A 正确；

令 $y=-\frac{1}{2}$，则有 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)+f(x)f\left(-\frac{1}{2}\right)=4x\times\left(-\frac{1}{2}\right)$，

即 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2x$，故函数 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)$是奇函数，

有 $f\left(x+1-\frac{1}{2}\right)=-2(x+1)=-2x-2$，即 $f\left(x+\frac{1}{2}\right)=-2x-2$，

即函数 $f\left(x+\frac{1}{2}\right)$是减函数，

令 $x=1$，有 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-2\times 1=-2$，

故 B 正确、C 错误、D 正确.

故选：ABD.

【点睛】关键点睛：本题关键在于利用赋值法解决抽象函数问题，借助赋值法，得到 $f(0)=-1$，再重新赋值，得到 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$，再得到 $f\left(x-\frac{1}{2}\right)=-2x$.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知集合 $A=\{-2,0,2,4\}, B=\{x\,|\,|x-3|\leq m\}$，若 $A\cap B=A$，则 m 的最小值为_____.

【答案】5

【解析】

【分析】由 $A\cap B=A$ 可得 $A\subseteq B$，解出集合 B 后结合集合的关系计算即可得.

【详解】由 $A\cap B=A$，故 $A\subseteq B$，

由 $|x-3|\leq m$，得 $-m+3\leq x\leq m+3$，

故有 $\begin{cases}4\leq m+3\\-2\geq -m+3\end{cases}$，即 $\begin{cases}m\geq 1\\m\geq 5\end{cases}$，即 $m\geq 5$，

即 m 的最小值为5.

故答案为：5.

13. 已知轴截面为正三角形的圆锥 MM' 的高与球 O 的直径相等，则圆锥 MM' 的体积与球 O 的体积的比值是_____，圆锥 MM' 的表面积与球 O 的表面积的比值是_____.

【答案】 ①. $\frac{2}{3}$ ②. 1

【解析】

【分析】设圆锥的底面圆半径 r 以及球的半径 R，用 r 表示出圆锥的高 h 和母线 l 以及球的半径 R，然后根据体积公式求出体积比，根据表面积公式求得表面积之比.

【详解】设圆锥的底面半径为 r，球的半径为 R，

因为圆锥的轴截面为正三角形，所以圆锥的高 $h=\sqrt{3}r$，母线 $l=2r$，

由题可知：$h=2R$，所以球的半径 $R=\frac{\sqrt{3}}{2}r$

所以圆锥的体积为 $V_1=\frac{1}{3}\times\left(\pi\times r^2\right)\times\sqrt{3}r=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi r^3$，

球的体积 $V_2=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^3=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi r^3$，

所以 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{2}\pi r^3}=\frac{2}{3}$；

圆锥的表面积 $S_1=\pi rl+\pi r^2=3\pi r^2$，

球的表面积 $S_2=4\pi R^2=4\pi\times\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2=3\pi r^2$，

所以 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{3\pi r^2}{3\pi r^2}=1$，

故答案为：$\frac{2}{3}$；1.

14. 以 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 设 $0<a<b<c<1$，已知 $b\geq 2a$ 或 $a+b\leq 1$，则 $\max\{b-a,c-b,1-c\}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{1}{5}$##0.2

【解析】

【分析】利用换元法可得$\begin{cases}b=1-n-p\\a=1-m-n-p\end{cases}$，进而根据不等式的性质，分情况讨论求解.

【详解】令$b-a=m,c-b=n,1-c=p$,其中$m,n,p>0$，

所以$\begin{cases}b=1-n-p\\a=1-m-n-p\end{cases}$，

若$b\geq 2a$，则$b=1-n-p\geq 2\left(1-m-n-p\right)$，故$2m+n+p\geq 1$，

令$M=\max\left\{b-a,c-b,1-c\right\}=\max\left\{m,n,p\right\}$，

因此$\begin{cases}2M\geq 2m\\M\geq n\\M\geq p\end{cases}$,故$4M\geq 2m+n+p\geq 1$,则$M\geq\frac{1}{4}$，

若$a+b\leq 1$，则$1-n-p+1-m-n-p\leq 1$，即$m+2n+2p\geq 1$，

$M=\max\left\{b-a,c-b,1-c\right\}=\max\left\{m,n,p\right\}$，

则$\begin{cases}M\geq m\\2M\geq 2n\\2M\geq 2p\end{cases}$,故$5M\geq m+2n+2p\geq 1$,则$M\geq\frac{1}{5}$，

当$m=2n=2p$时，等号成立，

综上可知$\max\left\{b-a,c-b,1-c\right\}$的最小值为$\frac{1}{5}$，

故答案为：$\frac{1}{5}$

【点睛】关键点睛：本题的关键是利用换元法，在$b\geq 2a$和$a+b\leq 1$前提下进行合理分类讨论，根据题意得到相对应的不等式组，注意题目的条件关键词是“或”.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15. 已知函数$f\left(x\right)=\ln x+x^2+ax+2$在点$\left(2,f\left(2\right)\right)$处的切线与直线$2x+3y=0$垂直.

（1）求a；

（2）求$f\left(x\right)$的单调区间和极值.

【答案】（1）$a=-3$

（2）单调递增区间为$\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\left(1,+\infty\right)$，单调递减区间为$\left(\frac{1}{2},1\right)$，极大值$\frac{3}{4}-\ln 2$，极小值0

【解析】

【分析】（1）结合导数的几何意义及直线垂直的性质计算即可得；

（2）借助导数可讨论单调性，即可得极值.

【小问 1 详解】

$f'(x)=\frac{1}{x}+2x+a$，则 $f'(2)=\frac{1}{2}+2\times 2+a=\frac{9}{2}+a$，

由题意可得 $\left(\frac{9}{2}+a\right)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=-1$，解得 $a=-3$；

【小问 2 详解】

由 $a=-3$，故 $f(x)=\ln x+x^2-3x+2$，

则 $f'(x)=\frac{1}{x}+2x-3=\frac{2x^2-3x+1}{x}=\frac{(2x-1)(x-1)}{x}$，$x>0$，

故当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$f'(x)>0$，当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时，$f'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，

故 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$(1,+\infty)$，$f(x)$ 的单调递减区间为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，

故 $f(x)$ 有极大值 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\ln\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2-3\times\frac{1}{2}+2=\frac{3}{4}-\ln 2$，

有极小值 $f(1)=\ln 1+1^2-3\times 1+2=0$.

16. 盒中有标记数字 1，2，3，4 的小球各 2 个，随机一次取出 3 个小球.

（1）求取出的 3 个小球上的数字两两不同的概率；

（2）记取出的 3 个小球上的最小数字为 X，求 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

【答案】（1）$\frac{4}{7}$

（2）分布列见解析，$E(X)=\frac{10}{7}$

【解析】

【分析】（1）先确定 3 个不同数字的小球，然后再从确定的每种小球中取 1 个，通过计算可求符合要求的取法数，再除以总的取法数可得结果；

（2）先确定 X 的可取值为 $1,2,3$，然后计算出不同取值的概率，注意 X 的每种取值对应两种情况，由此可求分布列和期望 $E(X)$.

【小问 1 详解】

记“取出的3个小球上的数字两两不同”为事件 M，

先确定3个不同数字的小球，有 C_4^3 种方法，

然后每种小球各取1个，有 $C_2^1\times C_2^1\times C_2^1$ 种取法，

所以 $P(M)=\dfrac{C_4^3\times C_2^1\times C_2^1\times C_2^1}{C_8^3}=\dfrac{4}{7}$.

【小问 2 详解】

由题意可知，X 的可取值为 $1,2,3$，

当 $X=1$ 时，分为两种情况：只有一个数字为1的小球、有两个数字为1的小球，

所以 $P(X=1)=\dfrac{C_2^1C_6^2+C_2^2C_6^1}{C_8^3}=\dfrac{9}{14}$；

当 $X=2$ 时，分为两种情况：只有一个数字为2的小球、有两个数字为2的小球，

所以 $P(X=2)=\dfrac{C_2^1C_4^2+C_2^2C_4^1}{C_8^3}=\dfrac{2}{7}$；

当 $X=3$ 时，分为两种情况：只有一个数字为3的小球、有两个数字为3的小球，

所以 $P(X=3)=\dfrac{C_2^1C_2^2+C_2^2C_2^1}{C_8^3}=\dfrac{1}{14}$，

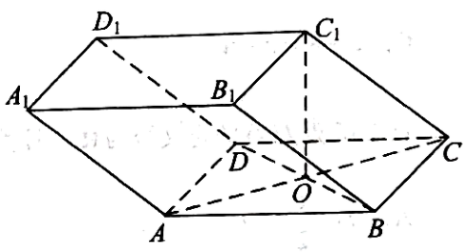
所以 X 的分布列为：

X	1	2	3
P	$\dfrac{9}{14}$	$\dfrac{2}{7}$	$\dfrac{1}{14}$

所以 $E(X)=1\times\dfrac{9}{14}+2\times\dfrac{2}{7}+3\times\dfrac{1}{14}=\dfrac{10}{7}$.

17. 如图，平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，O 为 AC 与 BD 的交点，

$AA_1=2,\angle C_1CB=\angle C_1CD,\angle C_1CO=45°$.



（1）证明：$C_1O\perp$平面$ABCD$；

（2）求二面角$B-AA_1-D$的正弦值.

【答案】（1）证明见解析；

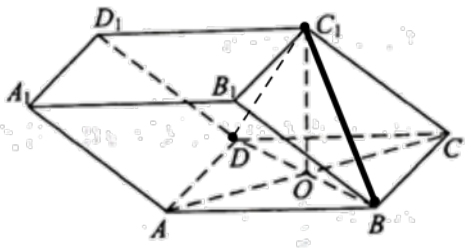
（2）$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】

【分析】（1）根据题意，利用线面垂直的判定定理证明即可.

（2）建立空间直角坐标系，利用向量法求二面角的正弦值.

【小问 1 详解】



连接BC_1,DC_1，

因为底面$ABCD$是边长为 2 的正方形，所以$BC=DC$，

又因为$\angle C_1CB=\angle C_1CD$，$CC_1=CC_1$，

所以$\triangle C_1CB\cong\triangle C_1CD$，所以$BC_1=DC_1$，

点O为线段BD中点，所以$C_1O\perp BD$，

在$\triangle C_1CO$中，$CC_1=2,CO=\dfrac{1}{2}AC=\sqrt{2}$，$\angle C_1CO=45°$，

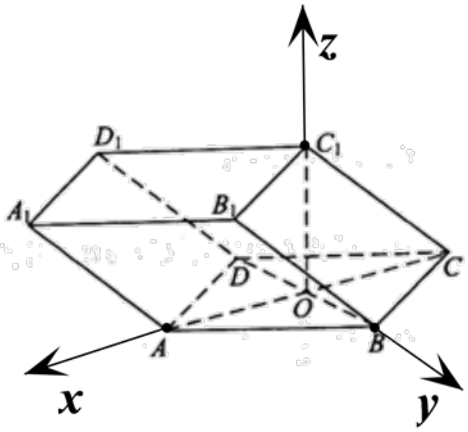
所以$\cos\angle C_1CO=\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{C_1C^2+OC^2-C_1O^2}{2\times C_1C\times OC}\Rightarrow C_1O=\sqrt{2}$，

则$C_1C^2=OC^2+C_1O^2\Rightarrow C_1O\perp OC$，

又$OC\cap BD=O$，$OC\subset$平面$ABCD$，$BD\subset$平面$ABCD$，

所以$C_1O\perp$平面$ABCD$.

【小问 2 详解】



由题知正方形 $ABCD$ 中 $AC \perp BD$，$C_1O \perp$ 平面 $ABCD$，所以建系如图所示，

则 $B\left(0,\sqrt{2},0\right), D\left(0,-\sqrt{2},0\right), A\left(\sqrt{2},0,0\right), C\left(-\sqrt{2},0,0\right), C_1\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，

则 $\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{CC_1}=\left(\sqrt{2},0,\sqrt{2}\right)$，

$\overrightarrow{AB}=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},0\right), \overrightarrow{AD}=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},0\right)$，

设面 BAA_1 的法向量为 $\vec{m}=\left(x_1,y_1,z_1\right)$，面 DAA_1 的法向量为 $\vec{n}=\left(x_2,y_2,z_2\right)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AA_1}\cdot\vec{m}=0\\ \overrightarrow{AB}\cdot\vec{m}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}z_1=0\\ -\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}y_1=0\end{cases}\Rightarrow\vec{m}=\left(1,1,-1\right)$，

$\begin{cases}\overrightarrow{AA_1}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{AD}\cdot\vec{m}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\sqrt{2}x_2+\sqrt{2}z_2=0\\ -\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}y_2=0\end{cases}\Rightarrow\vec{n}=\left(1,-1,-1\right)$，

设二面角 $B-AA_1-D$ 大小为 θ，

则 $\cos\theta=\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{\left|\vec{m}\right|\cdot\left|\vec{n}\right|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，

所以二面角 $B-AA_1-D$ 的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

18. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过 F 的直线 l 交 C 于 A,B 两点，过 F 与 l 垂直的直线交 C 于 D,E 两点，其中 B,D 在 x 轴上方，M,N 分别为 AB,DE 的中点.

（1）证明：直线 MN 过定点；

（2）设 G 为直线 AE 与直线 BD 的交点，求 $\triangle GMN$ 面积的最小值.

【答案】（1）证明见解析

（2）8

【解析】

【分析】（1）设出直线 AB 与直线 CD 的方程，联立曲线后得到与纵坐标有关韦达定理，结合题意，表示出直线 MN 后即可得定点坐标；

（2）设出直线 AE 与直线 BD 的方程，联立两直线后结合第一问中韦达定理得出点 G 的横坐标恒为 -1，再结合面积公式及基本不等式即可得.

【小问 1 详解】

由 $C:y^2=4x$，故 $F(1,0)$，由直线 AB 与直线 CD 垂直，

故两只直线斜率都存在且不为 0，

设直线 AB、CD 分别为 $x=m_1y+1$、$x=m_2y+1$，有 $m_1m_2=-1$，

$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$E(x_3,y_3)$、$D(x_4,y_4)$，

联立 $C:y^2=4x$ 与直线 AB，即有 $\begin{cases}y^2=4x\\x=m_1y+1\end{cases}$，

消去 x 可得 $y^2-4m_1y-4=0$，$\Delta=16m_1^2+16>0$，

故 $y_1+y_2=4m_1$、$y_1y_2=-4$，

则 $x_1+x_2=m_1y_1+1+m_1y_2+1=m_1(y_1+y_2)+2=4m_1^2+2$，

故 $\dfrac{x_1+x_2}{2}=2m_1^2+1$，$\dfrac{y_1+y_2}{2}=2m_1$，

即 $M\left(2m_1^2+1,2m_1\right)$，同理可得 $N\left(2m_2^2+1,2m_2\right)$，

当 $2m_1^2+1\neq 2m_2^2+1$ 时，

则 $l_{MN}:y=\dfrac{2m_2-2m_1}{2m_2^2+1-\left(2m_1^2+1\right)}\left(x-2m_1^2-1\right)+2m_1$，

即 $y=\dfrac{m_2-m_1}{m_2^2-m_1^2}\left(x-2m_1^2-1\right)+2m_1=\dfrac{x}{m_2+m_1}-\dfrac{2m_1^2+1}{m_2+m_1}+\dfrac{2m_1(m_2+m_1)}{m_2+m_1}$

$=\dfrac{x}{m_2+m_1}-\dfrac{2m_1^2+1-2m_1m_2-2m_1^2}{m_2+m_1}=\dfrac{x}{m_2+m_1}-\dfrac{1-2m_1m_2}{m_2+m_1}$，

由 $m_1m_2=-1$，即 $y=\dfrac{x}{m_2+m_1}-\dfrac{1+2}{m_2+m_1}=\dfrac{1}{m_2+m_1}(x-3)$，

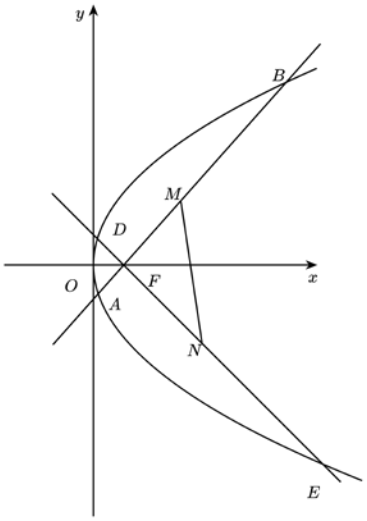
故 $x=3$ 时，有 $y=\dfrac{1}{m_2+m_1}(3-3)=0$，

此时 MN 过定点，且该定点为 $(3,0)$，

当 $2m_1^2+1=2m_2^2+1$ 时，即 $m_1^2=m_2^2$ 时，由 $m_1m_2=-1$，即 $m_1=\pm1$ 时，

有 $l_{MN}:x=2+1=3$，亦过定点 $(3,0)$，

故直线 MN 过定点，且该定点为 $(3,0)$；



【小问 2 详解】

由 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$E(x_3,y_3)$、$D(x_4,y_4)$，

则 $l_{AE}:y=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}(x-x_1)+y_1$，由 $y_1^2=4x_1$、$y_2^2=4x_2$，

故 $y=\dfrac{y_3-y_1}{\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_1^2}{4}}\left(x-\dfrac{y_1^2}{4}\right)+y_1=\dfrac{4x}{y_3+y_1}-\dfrac{y_1^2}{y_3+y_1}+\dfrac{y_1^2+y_1y_3}{y_3+y_1}=\dfrac{4x}{y_3+y_1}+\dfrac{y_1y_3}{y_3+y_1}$，

同理可得 $l_{BD}:y=\dfrac{4x}{y_4+y_2}+\dfrac{y_2y_4}{y_4+y_2}$，联立两直线，即 $\begin{cases}y=\dfrac{4x}{y_3+y_1}+\dfrac{y_1y_3}{y_3+y_1}\\ y=\dfrac{4x}{y_4+y_2}+\dfrac{y_2y_4}{y_4+y_2}\end{cases}$，

有 $\dfrac{4x}{y_3+y_1}+\dfrac{y_1y_3}{y_3+y_1}=\dfrac{4x}{y_4+y_2}+\dfrac{y_2y_4}{y_4+y_2}$，

即 $4x(y_4+y_2)+y_1y_3(y_4+y_2)=4x(y_3+y_1)+y_2y_4(y_3+y_1)$，

有 $x=\dfrac{y_2y_4(y_3+y_1)-y_1y_3(y_4+y_2)}{4(y_4+y_2-y_3-y_1)}$，由 $y_1y_2=-4$，同理 $y_3y_4=-4$，

故 $x=\dfrac{y_2y_4\left(y_3+y_1\right)-y_1y_3\left(y_4+y_2\right)}{4\left(y_4+y_2-y_3-y_1\right)}=\dfrac{y_2y_3y_4+y_1y_2y_4-y_1y_3y_4-y_1y_2y_3}{4\left(y_4+y_2-y_3-y_1\right)}$

$=\dfrac{-4\left(y_2+y_4-y_1-y_3\right)}{4\left(y_4+y_2-y_3-y_1\right)}=-1$，

故 $x_G=-1$，

过点 G 作 $GQ//x$ 轴，交直线 MN 于点 Q，则 $S_{\triangle GMN}=\dfrac{1}{2}\left|y_M-y_N\right|\times\left|x_Q-x_G\right|$，

由 $M\left(2m_1^2+1,2m_1\right)$、$N\left(2m_2^2+1,2m_2\right)$，

故 $\left|y_M-y_N\right|=2m_1-2m_2=2m_1+\dfrac{2}{m_1}\geq 2\sqrt{2m_1\times\dfrac{2}{m_1}}=4$，

当且仅当 $m_1=\pm1$ 时，等号成立，

下证 $\left|x_Q-x_G\right|\geq 4$：

由抛物线的对称性，不妨设 $m_1>0$，则 $m_2<0$，

当 $m_1>1$ 时，有 $m_2=-\dfrac{1}{m_1}\in\left(-1,0\right)$，则点 G 在 x 轴上方，点 Q 亦在 x 轴上方，

有 $\dfrac{1}{m_2+m_1}=\dfrac{1}{m_1-\dfrac{1}{m_2}}>0$，由直线 MN 过定点 $\left(3,0\right)$，

此时 $\left|x_Q-x_G\right|>3-\left(-1\right)=4$，

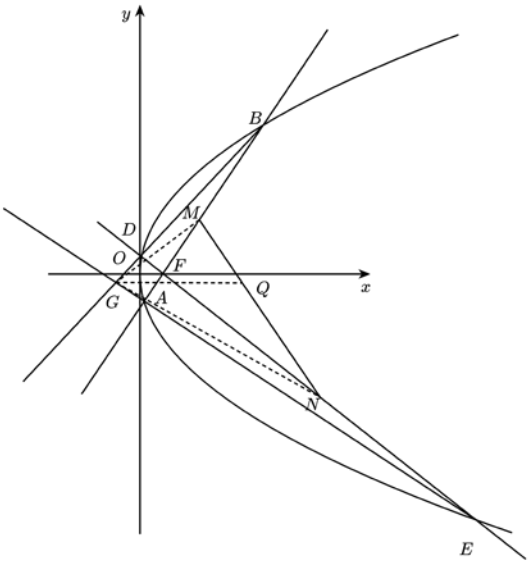
同理，当 $m_1<1$ 时，有点 G 在 x 轴下方，点 Q 亦在 x 轴下方，

有 $\dfrac{1}{m_2+m_1}<0$，故此时 $\left|x_Q-x_G\right|>4$，

当且仅当 $m_1=1$ 时，$x_Q=3$，

故 $\left|x_Q-x_G\right|\geq 4$ 恒成立，且 $m_1=\pm1$ 时，等号成立，

故 $S_{\triangle GMN}=\dfrac{1}{2}\left|y_M-y_N\right|\times\left|x_Q-x_G\right|\geq\dfrac{1}{2}\times4\times4=8$，



【点睛】关键点睛：第二问关键在于借助直线联立及第一问中韦达定理得出点G的横坐标恒为-1，此时可根据三角形的面积公式及基本不等式求取最值.

19. 离散对数在密码学中有重要的应用. 设p是素数，集合$X=\{1,2,\cdots,p-1\}$，若$u,v\in X$，$m\in\mathbf{N}$，记$u\otimes v$为uv除以p的余数，$u^{m,\otimes}$为u^m除以p的余数；设$a\in X$，$1,a,a^{2,\otimes},\cdots,a^{p-2,\otimes}$两两不同，若$a^{n,\otimes}=b\left(n\in\{0,1,\cdots,p-2\}\right)$，则称$n$是以$a$为底$b$的离散对数，记为$n=\log(p)_a b$.

（1）若$p=11,a=2$，求$a^{p-1,\otimes}$；

（2）对$m_1,m_2\in\{0,1,\cdots,p-2\}$，记$m_1\oplus m_2$为$m_1+m_2$除以$p-1$的余数（当$m_1+m_2$能被$p-1$整除时，$m_1\oplus m_2=0$）. 证明：$\log(p)_a\left(b\otimes c\right)=\log(p)_a b\oplus\log(p)_a c$，其中$b,c\in X$；

（3）已知$n=\log(p)_a b$. 对$x\in X,k\in\{1,2,\cdots,p-2\}$，令$y_1=a^{k,\otimes},y_2=x\otimes b^{k,\otimes}$. 证明：$x=y_2\otimes y_1^{n(p-2),\otimes}$.

【答案】（1）1　　（2）证明见解析

（3）证明见解析

【解析】

【分析】（1）第一问直接根据新定义来即可.

（2）第二问结合新定义、带余除法以及费马小定理即可得证.

（3）根据新定义进行转换即可得证.

【小问 1 详解】

若$p=11,a=2$，又注意到$2^{10}=1024=93\times11+1$，

所以 $a^{p-1,\otimes}=2^{10,\otimes}=1$.

【小问 2 详解】

当 $p=2$ 时，此时 $X=\{1\}$，此时 $b=c=1$，$b\otimes c=1$，

故 $\log(p)_a(b\otimes c)=0,\log(p)_a b=0,\log(p)_a c=0$，

此时 $\log(p)_a(b\otimes c)=\log(p)_a b\oplus\log(p)_a c$.

当 $p>2$ 时，因 $1,a,a^{2,\otimes},\cdots,a^{p-2,\otimes}$ 相异，故 $a\geq 2$，

而 $a\in X$，故 a,p 互质.

设 $n=\log(p)_a(b\otimes c),n_1=\log(p)_a b,n_2=\log(p)_a c$

记 $n=\log(p)_a(b\otimes c),n_1=\log(p)_a b,n_2=\log(p)_a c$，

则 $\exists m_1,m_2\in \mathrm{N}$，使得 $a^{n_1}=pm_1+b,a^{n_2}=pm_2+c$，

故 $a^{n_1+n_2}=(pm_1+b)(pm_2+c)$，故 $a^{n_1+n_2}\equiv bc(\mathrm{mod}\ p)$，

设 $n_1+n_2=t(p-1)+s,0\leq s\leq p-2$，则 $n_1\oplus n_2=s$，

因为 $1,2,3,..p-1$ 除以 p 的余数两两相异，

且 $a,2a,3a,..(p-1)a$ 除以 p 的余数两两相异，

故 $(p-1)!\equiv[a\times 2a\times 3a,..\times(p-1)a](\mathrm{mod}\ p)$，故 $a^{p-1}\equiv 1\mathrm{mod}\ p$，

故 $a^s\equiv bc(\mathrm{mod}\ p)$，而 $a^n\equiv b\otimes c(\mathrm{mod}\ p)=bc(\mathrm{mod}\ p)$,其中 $0\leq n\leq p-2$，

故 $s=n$ 即 $\log(p)_a(b\otimes c)=\log(p)_a b\oplus\log(p)_a c$.

【小问 3 详解】

当 $b\geq 2$ 时，由（2）可得 $b^{p-1}\equiv 1\mathrm{mod}\ p$，若 $b=1$，则 $b^{p-1}\equiv 1\mathrm{mod}\ p$ 也成立.

因为 $n=\log(p)_a b$，所以 $a^n\equiv b(\mathrm{mod}\ p)$.

另一方面，$y_2\otimes y_1^{n(p-2),\otimes}\equiv y_2 y_1^{n(p-2),\otimes}\equiv(x\otimes b^{k,\otimes})(a^{k,\otimes})^{n(p-2)}$

$\equiv(xb^k)a^{kn(p-2)}\equiv(xb^k)b^{k(p-2)}\equiv x(b^{p-1})^{k-1}\equiv x(1)^{k-1}(\mathrm{mod}\ p)\equiv x(\mathrm{mod}\ p)$.

由于 $x\in X$，所以 $x=y_2\otimes y_1^{n(p-2),\otimes}$.

【点睛】关键点睛：本题的关键是充分理解新定义，然后结合带余除法以及费马小定理等初等数论知识即

可顺利得解.